第2章 逻辑代数基础

2.1 逻辑代数的三种基本运算

2.2 逻辑代数的基本定律和规则

2.3 复合逻辑

2.4 逻辑函数的两种标准形式

2.5 逻辑函数的代数化简法

2.6 逻辑函数的卡诺图化简

2.7 非完全描述逻辑函数的化简

2.1.1 逻辑变量与逻辑函数

逻辑是指事物因果之间所遵循的规律。

逻辑变量： 一般用大写字母A、B、 C、…表示，逻辑变量的取值只有两种，即逻辑0和逻辑1。

0和1称为逻辑常量。

这里的逻辑0和1本身并没有数值意义，它们并不代表数量的大小，而仅仅是作为一种符号，代表事物矛盾双方的两种状态。

2.1 逻辑代数的三种基本运算

逻辑函数： 与普通代数中的函数相似，它是随自变量的变化而变化的因变量。

数字电路的输入、输出量一般用高、低电平来表示，高、低电平也可以用二值逻辑1和0来表示。同时数字电路的输出与输入之间的关系是一种因果关系，因此它可以用逻辑函数来描述，并称为逻辑电路。

对于任何一个电路，若输入逻辑变量A、 B、 C、 … 的取值确定后，其输出逻辑变量F的值也被唯一地确定了，则可以称F是A、 B、 C、 … 的逻辑函数，并记为

$$F = f(A, B, C, \cdots)$$

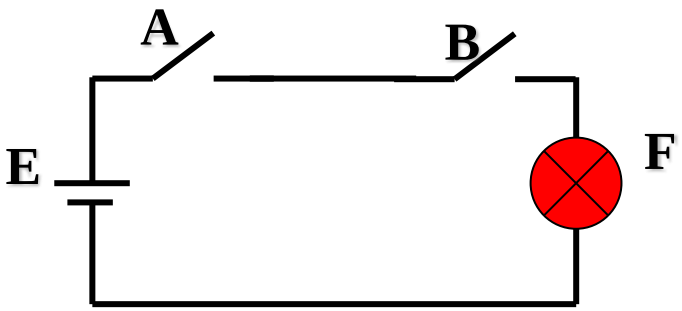
2.1.2 三种基本运算

1. 与运算(逻辑乘)

逻辑关系：只有当决定一事件结果的所有条件同时具备时，结果才能发生。

与逻辑运算真值表:

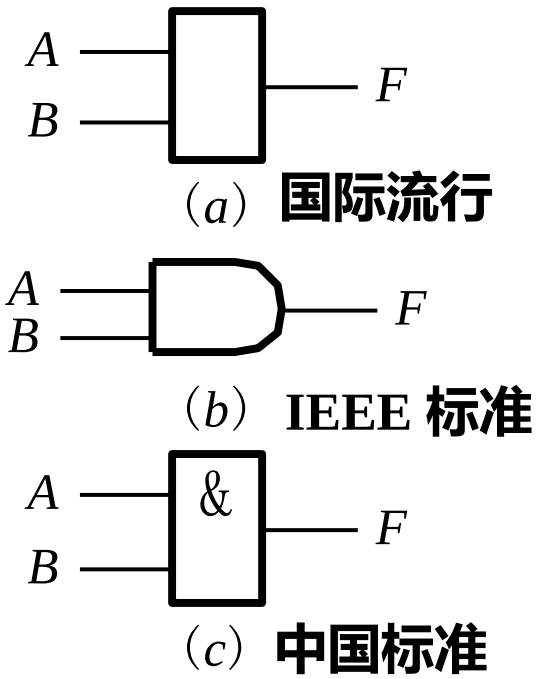
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



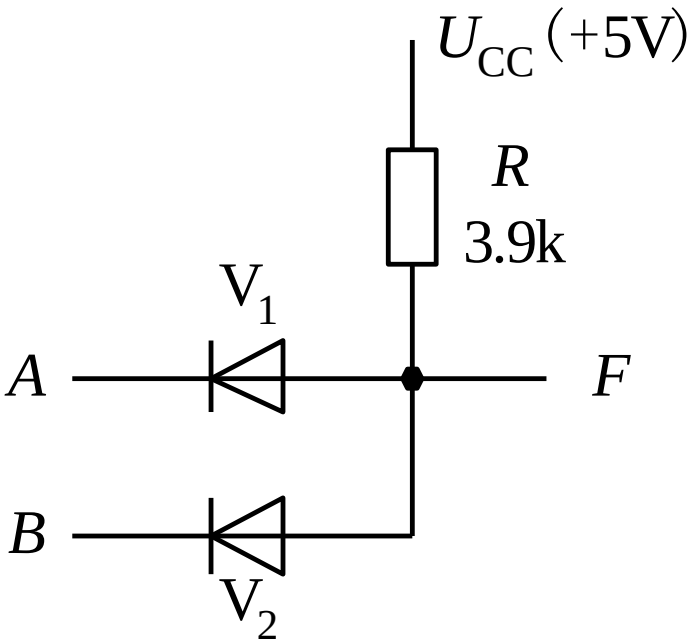
与逻辑可以用逻辑表达式表示:

$$F=A\cdot B$$

实现“与”逻辑的单元电路称为“与门”。



与门的逻辑符号



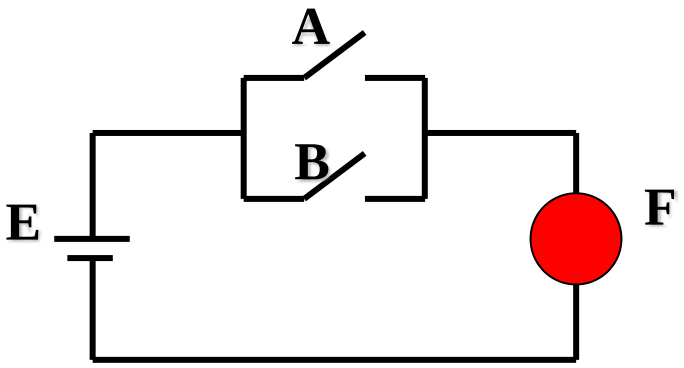
二极管与门

2. 或运算(逻辑加)

逻辑关系：？

或逻辑运算真值表:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

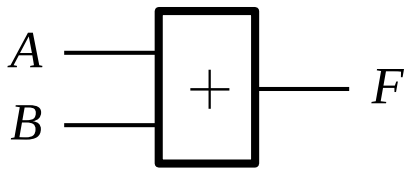


或逻辑实例

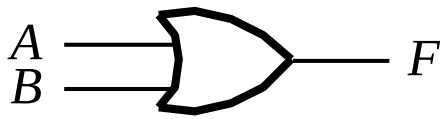
或逻辑可以用逻辑表达式表示:

$$F = A + B$$

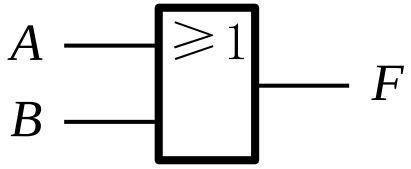
实现或逻辑的单元电路称为“或门”



（a）国际流行

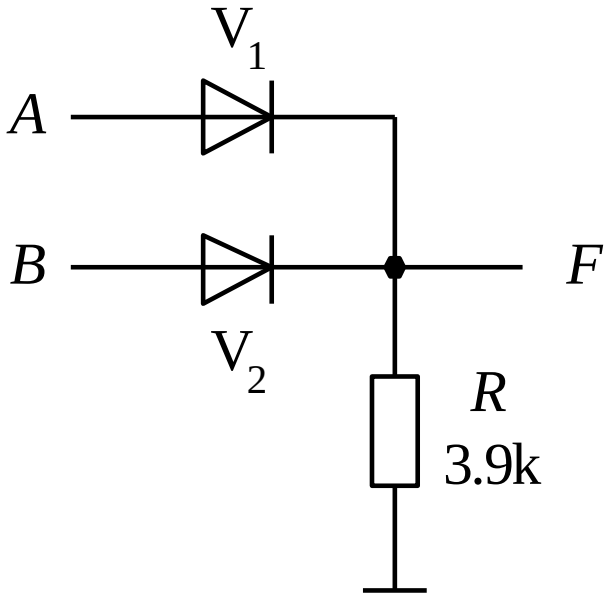


（b） IEEE 标准



（c）中国标准

或门的逻辑符号



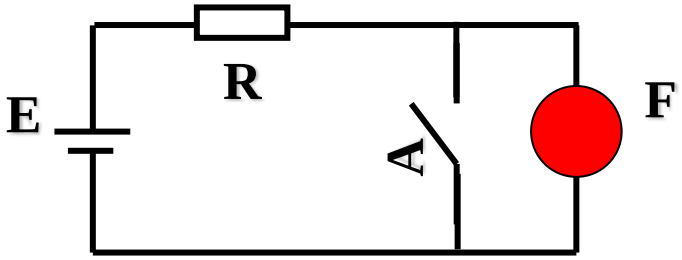
二极管或门

3. 非运算(逻辑反)

逻辑关系：逻辑的否定。当条件具备时，结果不会发生；而条件不具备时，结果一定会发生。

非逻辑运算真值表:

A	F
0	1
1	0



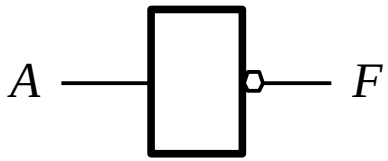
非逻辑实例

非逻辑可以用逻辑表达式表示:

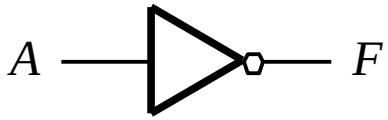
$$F = \overline{A}$$

通常称A为原变量，$\overline{A}$为反变量。

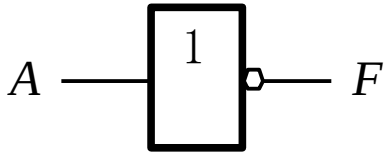
实现非逻辑的单元电路称为“非门”



(a) 国际流行

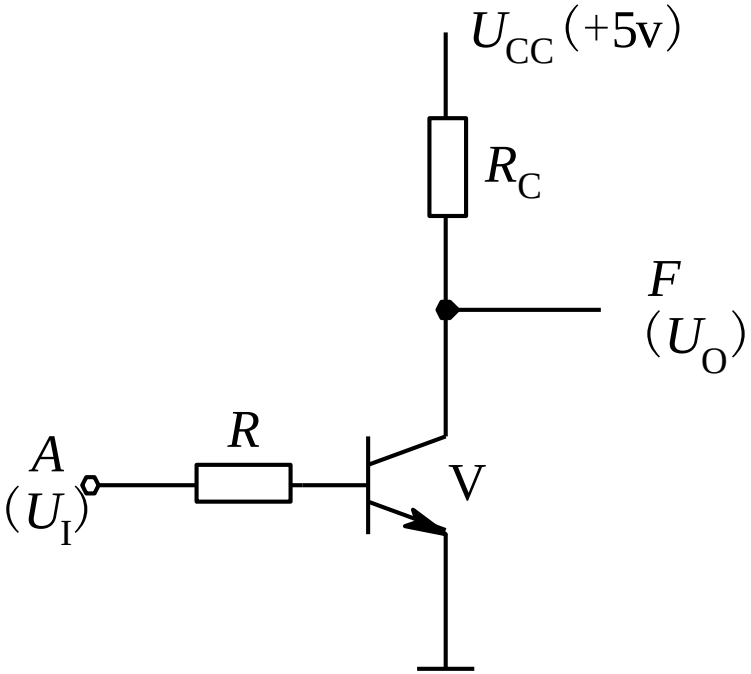


(b) IEEE 标准



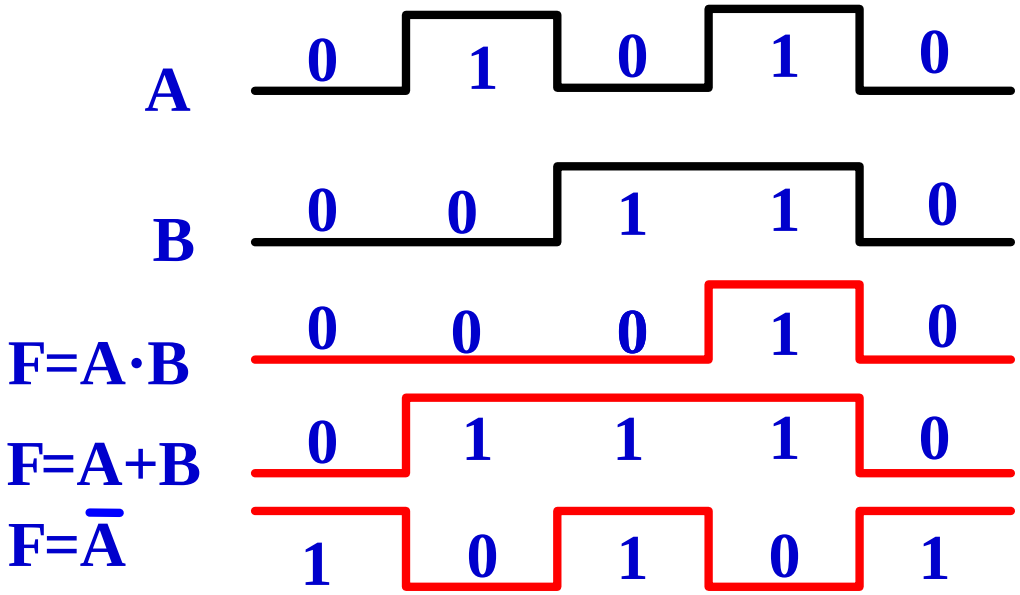
(c) 中国标准

非门逻辑符号



三极管非门电路

“与”、“或”、“非”基本逻辑关系波形



波形图注意事项：

1、输入波形要穷举所有可能的输入组合(n个输入变量由2^n种可能)

2、输出波形与输入变化对应

2.2.1 基本定律

1. 变量和常量的关系式

逻辑变量的取值只有0和1，根据三种基本运算的定义，可推得以下关系式。

0-1律：	$A\cdot 0=0$	$A+1=1$
自等律：	$A\cdot 1=A$	$A+0=A$
重叠律：	$A\cdot A=A$	$A+A=A$
互补律：	$A\cdot\overline{A}=0$	$A+\overline{A}=1$

2. 与普通代数相似的定律

交换律	$A\cdot B=B\cdot A$	$A+B=B+A$
结合律	$(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
分配律	$A\cdot(B+C)=AB+AC$	$A+BC=(A+B)(A+C)$

定律可以用真值表证明，也可以用公式证明。

例如， 证明加对乘的分配律$A+BC=(A+B)(A+C)$。

证： $(A+B)(A+C)=A\cdot A+A\cdot B+A\cdot C+B\cdot C$

$=A+AB+AC+BC$

$=A(1+B+C)+BC=A+BC$

因此有 $A+BC=(A+B)(A+C)$

3. 逻辑代数中的特殊定律

反演律（迪摩根定律；De Morgan定律）：

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

推广到多变量?

还原律： $\overline{\overline{A}} = A$

迪摩根定律的简单证明:

a	b	a+b	(a+b)'	a'	b'	a'b'	ab	(ab)'	(a'+b')
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

2.2.2 三个重要规则

1. 代入规则

任何一个逻辑等式，如果将等式两边所出现的某一变量都代之以同一逻辑函数，则等式仍然成立，这个规则称为代入规则。

例如，已知$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$(反演律)，若用$F=B+C$代替等式中的$B$，则可以得到适用于多变量的反演律， 即

$$\overline{A+B+C}=\overline{A}\cdot\overline{B+C}=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$$

2. 反演规则

对于任意一个逻辑函数式F，如果将其表达式中所有的算符“·”换成“+”，“+”换成“·”，常量“0”换成“1”，“1”换成“0”；原变量换成反变量，反变量换成原变量，则所得到的结果就是 $\overline{F}$。 称为原函数F 的反函数，或称为补函数。

反演规则是反演律的推广，运用它可以简便地求出一个函数的反函数。 例如：

若$F=\overline{AB+C}\cdot D+AC$，则 $\overline{F}=[(\overline{\overline{A}+\overline{B}})\cdot\overline{C}+\overline{D}](\overline{A}+\overline{C})$;

若$F=A+\overline{B}+\overline{C+\overline{\overline{D}+E}}$,则 $\overline{F}=\overline{A}\cdot B\cdot\overline{\overline{C}\cdot\overline{D\cdot\overline{E}}}$。

运用反演规则时应注意两点：

① 不能破坏原式的运算顺序——先算括号里的，然后按“先与后或”的原则运算。

② 不属于单变量上的非号应保留不变。

若$F=\overline{AB+C}\cdot D+AC$，则 $\overline{F}=[(\overline{\overline{A}+\overline{B}})\cdot\overline{C}+\overline{D}](\overline{A}+\overline{C})$;

若$F=A+\overline{B}+\overline{C+\overline{\overline{D}+E}}$，则 $\overline{F}=\overline{A}\cdot B\cdot\overline{\overline{C}\cdot\overline{\overline{D}\cdot\overline{E}}}$。

试直接写出函数 $f=a\overline{b}(c+\overline{d}e)+\overline{a}b\overline{c}$ 的反函数?

3. 对偶规则

对于任何一个逻辑函数，如果将其表达式F中所有的算符“·”换成“+”，“+”换成“·”，常量“0”换成“1”，“1”换成“0”，而变量保持不变，则得出的逻辑函数式就是F的对偶式，记为F^*。例如：

$$若F=A\cdot\overline{B}+A\cdot(C+0),则F^*=(A+\overline{B})\cdot(A+C\cdot 1);$$

$$若F=\overline{\overline{A}\cdot\overline{B\cdot\overline{C}}},则F^*=\overline{\overline{A}+\overline{B+\overline{C}}};$$

$$若F=A,则F^*=A$$

2.2逻辑代数的基本定律和规则

任何逻辑函数式都存在着对偶式。 若原等式成立， 则对偶式也一定成立。即，如果$F=G$，则$F^*=G^*$。这种逻辑推理叫做对偶原理，或对偶规则。

必须注意，由原式求对偶式时，运算的优先顺序不能改变， 且式中的非号也保持不变。

前面逻辑代数基本定律和公式，都是成对出现，而且都是互为对偶的对偶式。

例如，已知 $A(B+C)=AB+AC$

则有 $A+BC=(A+B)(A+C)$

$$AB + A\overline{B} = A$$

在逻辑代数中，如果两个乘积项分别包含了互补的两个因子(如B和$\overline{B}$)， 而其它因子都相同，那么这两个乘积项称为**相邻项**。 两个相邻项可以合并为一项， 消去互补量。

$$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$$

在一个与或表达式中，如果两个乘积项中的部分因子互补（如AB项和AC项中的A和A），而这两个乘积项中的其余因子（如B和C）都是第三个乘积项中的因子， 则这个第三项是多余的，可以消去。

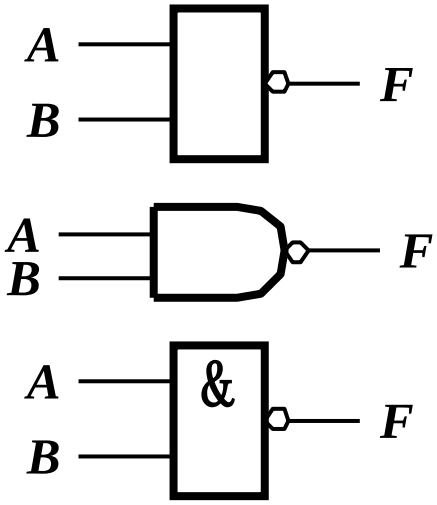
推论： $$AB + \overline{A}C + BCD = AB + \overline{A}C$$

2.3.1 复合逻辑运算和复合门

1. “与非”、“或非”、“与或非”逻辑运算

“与非”逻辑运算是“与”运算和“非”运算的组合，即

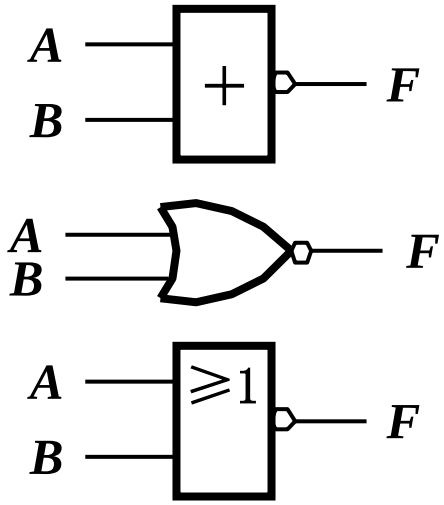
$$F = \overline{A \cdot B}$$



与非门的逻辑符号

“或非”逻辑运算是“或”运算和“非”运算的组合，即

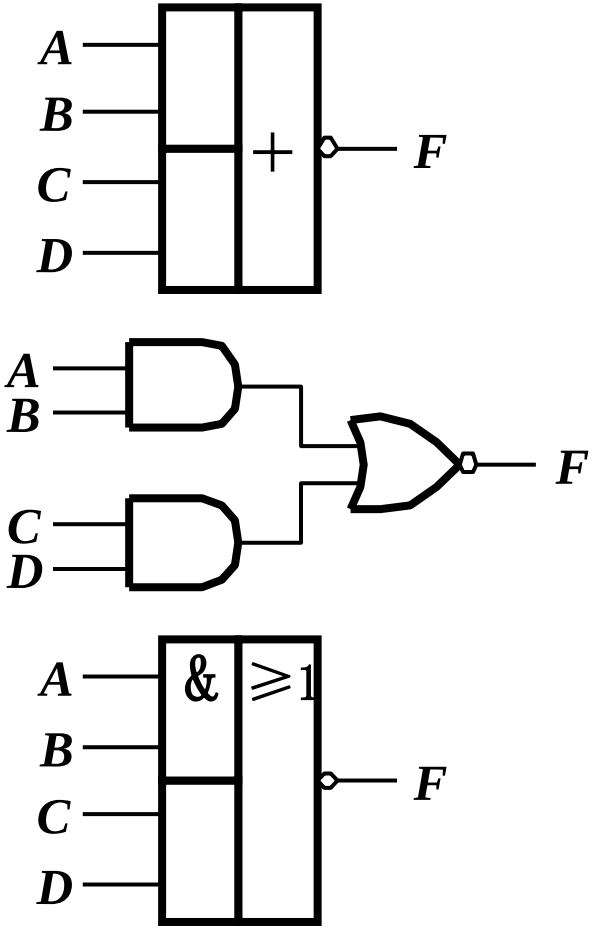
$$F = \overline{A + B}$$



或非门的逻辑符号

“与或非”逻辑运算是与、或、非三种运算的组合，即

$$F = \overline{AB + CD}$$



与或非门的逻辑符号

2. “异或”和“同或”逻辑运算

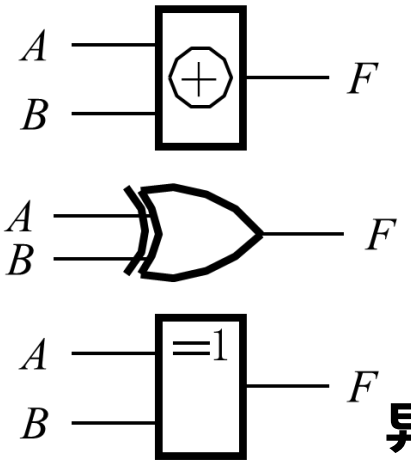
“异或”逻辑的含义是：当两个输入变量相异时，输出为1；相同时输出为0。 异或运算也称模2加运算。

“异或”运算的符号：$\oplus$

异或逻辑的真值表及其逻辑表达式：

$$F = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



异或门的逻辑符号

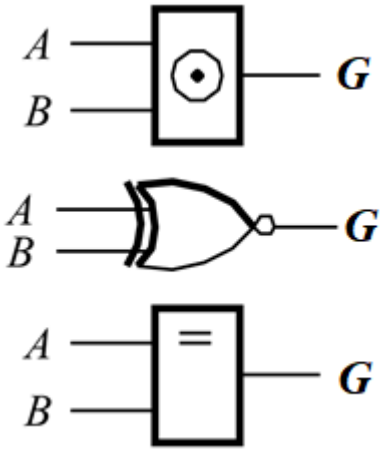
“同或”逻辑与“异或”逻辑相反，它表示当两个输入变量相同时输出为1；相异时输出为0。

“同或”运算的符号：⊙

“同或”逻辑的真值表及其逻辑表达式：

$$G = A \odot B = \overline{A}\,\overline{B} + AB$$

A B	G
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	1



同或门的逻辑符号

“异或”逻辑与“同或”逻辑互为反函数，

$$\overline{A \oplus B} = A \odot B$$

$$\overline{A \odot B} = A \oplus B$$

A B	F	G
0 0	0	1
0 1	1	0
1 0	1	0
1 1	0	1

同理可证明，“异或”逻辑与“同或”逻辑互为对偶函数。

$$F = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$$

$$G = A \odot B = \overline{A}\,\overline{B} + AB$$

因此，两变量的“异或”函数和“同或”函数既互补又对偶，这是一对特殊函数。

表 2-7 常用异或和同或运算公式

$F=A\oplus B$	$F=A\odot B$
$A\oplus 0=A$	$A\odot 1=A$
$A\oplus 1=\overline{A}$	$A\odot 0=\overline{A}$
$A\oplus A=0$	$A\odot A=1$
$A\oplus \overline{A}=1$	$A\odot \overline{A}=0$
$A\oplus \overline{B}=\overline{A\oplus B}=A\oplus B\oplus 1$	$A\odot \overline{B}=\overline{A\odot B}=A\odot B\odot 0$
$A\oplus B=B\oplus A$	$A\odot B=B\odot A$
$A\oplus(B\oplus C)=(A\oplus B)\oplus C$	$A\odot(B\odot C)=(A\odot B)\odot C$
$A(B\oplus C)=AB\oplus AC$	$A+(B\odot C)=(A+B)\odot(A+C)$

此外，

$$A\oplus A\oplus A\oplus\cdots\oplus A=\begin{cases}0 & \text{(A的个数为偶数)}\\ A & \text{(A的个数为奇数)}\end{cases}$$

2.4.1 实现逻辑函数表达式的常用形式

对于一个代数系统，若仅用它所定义的一组运算符号就能解决所有的运算问题，则称这一组符号是一个完备的集合，简称**完备集**。

在逻辑代数中，与、或、非是三种最基本的运算，n变量的所有逻辑函数都可以用n个变量及一组逻辑运算符“·（与）、+（或）、 -（非）”来构成， 因此称“·、+、-”运算符是一组完备集。

2.4 逻辑函数表达式的常用形式

但“与、 或、 非”并不是最好的完备集，因为它实现一个函数要使用三种不同规格的逻辑门。

从反演律可以看出，有了“与”和“非”可得出“或”，有了“或”和“非”可得出“与”，因此“与非”、“或非”、“与或非”运算中的任何一种都能单独实现“与、或、非”运算，这三种复合运算每种都是完备集，而且实现函数只需要一种规格的逻辑门，这就给设计工作带来许多方便。

如何从“与非”运算分别得到“与”、“或”、“非”三种基本运算?

2.4 逻辑函数表达式的常用形式

因此，任何一个逻辑函数式都可以通过逻辑变换写成以下五种形式：

$$F = AB + \overline{A}C$$ 与或式

$$= (\overline{A} + B)(A + C)$$ 或与式

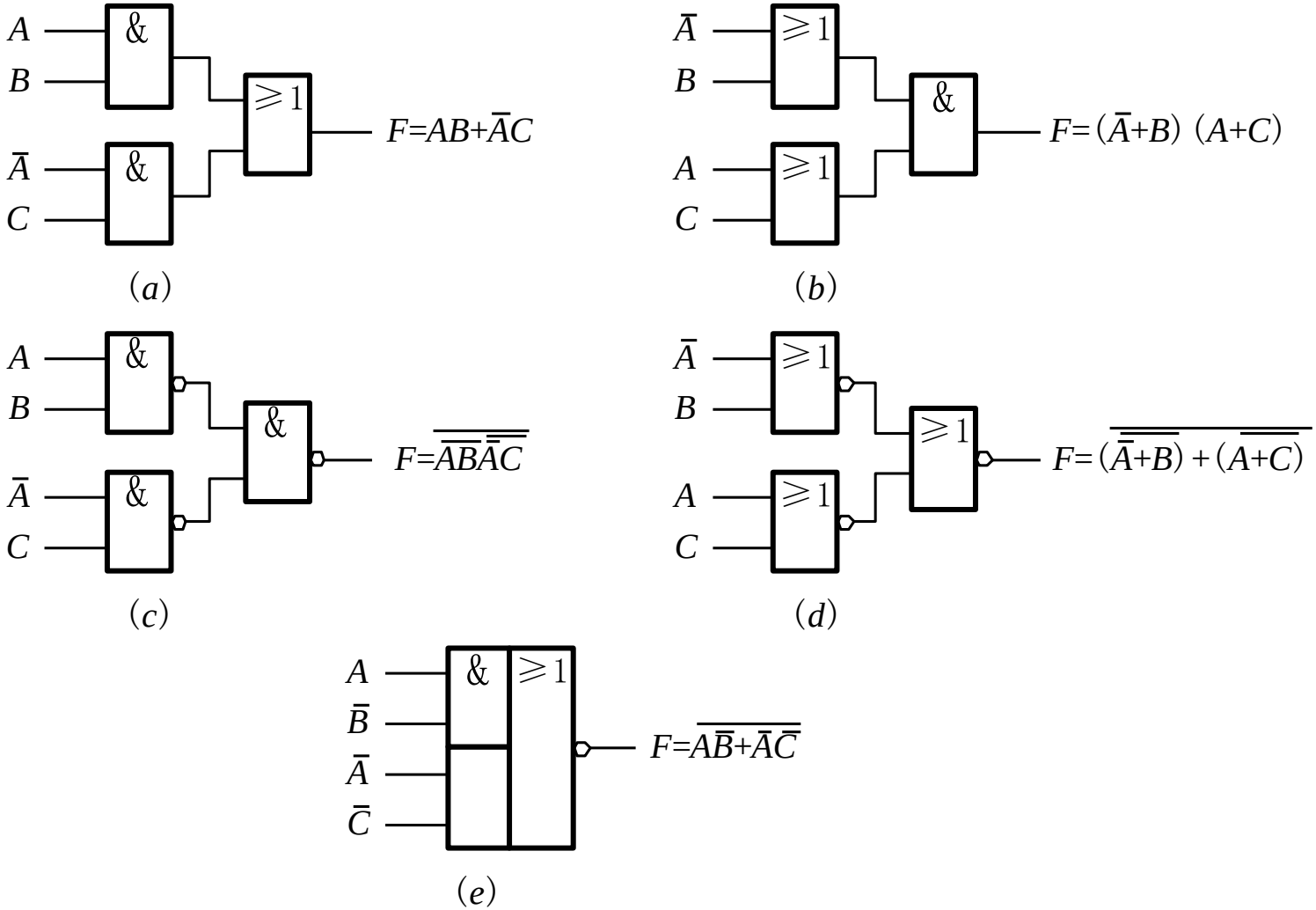
$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}}$$ 与非与非式

$$= \overline{\overline{(\overline{A} + B)} + \overline{(\overline{A + C})}}$$ 或非或非式

$$= \overline{A\overline{B} + \overline{A}\overline{C}}$$ 与或非式

上面五种表达式之间如何相互转换？

2.4 逻辑函数表达式的常用形式



逻辑函数的五种表示形式

2.4.2 逻辑函数的两种标准形式

1. 最小项

n个变量的最小项是n个变量的“与项”，其中每个变量都以原变量或反变量的形式出现一次。

n个变量共有多少个最小项?

最小项表示形式：m_i

表 2-4-1 三变量逻辑函数的最小项

序号	$A\ B\ C$	m_0 $\overline{A}\ \overline{B}\ \overline{C}$	m_1 $\overline{A}\ \overline{B}\ C$	m_2 $\overline{A}\ B\ \overline{C}$	m_3 $\overline{A}\ B\ C$	m_4 $A\ \overline{B}\ \overline{C}$	m_5 $A\ \overline{B}\ C$	m_6 $A\ B\ \overline{C}$	m_7 $A\ B\ C$
0	0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1

注意最小项取值！

最小项具有以下性质：

① n变量的全部最小项的逻辑和恒为1，即

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$$

② 任意两个不同的最小项的逻辑乘恒为0， 即

$$m_i \cdot m_j = 0 (i \neq j)$$

③ n变量的每一个最小项有n个相邻项。

2.标准与或式——最小项表达式（最小项标准式）

如果在一个与或表达式中，所有“与项”均为最小项，则称这种表达式为**最小项表达式**，或称为**标准与或式**、**标准积之和式**、**最小项标准式**。

例如：

$$F(A,B,C) = A\overline{B}C + A\overline{B}\,\overline{C} + AB\overline{C}$$

也可以简写为

$$F(A,B,C) = m_5 + m_4 + m_6$$

$$= \sum m(4,5,6)$$

2.4 逻辑函数表达式的常用形式

任何一个逻辑函数都可以表示为最小项之和的形式：

只要将真值表中使函数值为1的各个最小项相或，便可得出该函数的最小项表达式。

由于任何一个函数的真值表是唯一的，因此其最小项表达式也是惟一的。

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

如何用语言描述该真值表?

也可以描述为：

当 $\overline{A}=1$ 并且 $B=1$ 或
$A=1$ 并且 $\overline{B}=1$ 或
$A=1$ 并且 $B=1$ 时 $F=1$；

当 $A=0$ 并且 $B=1$ 或
$A=1$ 并且 $B=0$ 或
$A=1$ 并且 $B=1$ 时 $F=1$；

$$F=\overline{A}B+A\overline{B}+AB$$

写出下面真值表的最小项表达式。

当A、B、C取值分别为001、或010、或100、或111时，F为1，因此该真值表的最小项表达式为：

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\,\overline{C} + ABC$$
$$= \sum m(1,2,4,7)$$

2.4.2 逻辑函数的两种标准形式

3. 最大项

n个变量的最大项是n个变量的“**或项**”，其中每一个变量都以原变量或反变量的形式出现一次。

n个变量共有多少个最大项?

最大项表示形式：M_i

表 2-4-3 三变量逻辑函数的最小项与最大项

十进制数 i	$A\ B\ C$	最小项	m_i	最大项	M_i
0	0 0 0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	m_0	$A+B+C$	M_0
1	0 0 1	$\overline{A}\overline{B}C$	m_1	$A+B+\overline{C}$	M_1
2	0 1 0	$\overline{A}B\overline{C}$	m_2	$A+\overline{B}+C$	M_2
3	0 1 1	$\overline{A}BC$	m_3	$A+\overline{B}+\overline{C}$	M_3
4	1 0 0	$A\overline{B}\overline{C}$	m_4	$\overline{A}+B+C$	M_4
5	1 0 1	$A\overline{B}C$	m_5	$\overline{A}+B+\overline{C}$	M_5
6	1 1 0	$AB\overline{C}$	m_6	$\overline{A}+\overline{B}+C$	M_6
7	1 1 1	ABC	m_7	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$	M_7

注意表中最小项与最大项之间的关系！

与最小项恰好相反，对于任何一个最大项，只有一组变量取值使它为0，而变量的其余取值均使它为1。

最大项具有以下性质：

① n变量的全部最大项的逻辑乘恒为0，即

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

② n变量的任意两个不同的最大项的逻辑和必等于1，即

$$M_i + M_j = 1 (i \neq j)$$

③ n变量的每个最大项有n个相邻项。例如，三变量的某一最大项 $(A+\overline{B}+C)$ 有三个相邻项：

$$(\overline{A}+\overline{B}+C)、(A+B+C)、(A+\overline{B}+\overline{C})$$

最小项与最大项之间的关系：

变量数相同，编号相同的最小项和最大项之间存在互补关系，即

$$\overline{m_i} = M_i$$

$$\overline{M_i} = m_i$$

如最小项m_6与最大项M_6的关系。

4.标准或与式——最大项表达式（最大项标准式）

在一个或与式中，如果所有的“或项”均为最大项，则称这种表达式为最大项表达式，或称为标准或与式、标准和之积表达式、最大项标准式。

如何写出给定真值表的最大项表达式？(两种方法)

如果一个逻辑函数的真值表已给出，要写出该函数的最大项表达式，可以先求出该函数的反函数 $\overline{F}$ ，并写出 $\overline{F}$ 的最小项表达式，然后将 $\overline{F}$ 再求反，利用m_i和M_i的互补关系便得到最大项表达式。

2.4 逻辑函数表达式的常用形式

真值表

A B C	F F $\overline{F}$
0 0 0	1 1 0
0 0 1	1 1 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 0 1
1 0 0	1 1 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 0 1
1 1 1	0 0 1

$$F = \sum m(0,1,4,5)$$

$$\overline{F} = m_2 + m_3 + m_6 + m_7$$

$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{m_2 + m_3 + m_6 + m_7}$$

$$= \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

$$= M_2 \cdot M_3 \cdot M_6 \cdot M_7$$

$$= \prod M(2,3,6,7)$$

2.4 逻辑函数表达式的常用形式

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$F = \sum m(0,1,4,5)$$

$$= \prod M(2,3,6,7)$$

可见，最大项表达式是真值表中使函数值为0的各个最大项相与。

结论： 任何一个逻辑函数既可以用<u>最小项表达式</u>表示，也可以用<u>最大项表达式</u>表示。如果将一个n变量函数的最小项表达式改为最大项表达式时，其最大项的编号必定都不是最小项的编号，而且这些最小项的个数和最大项的个数之和为2^n。

MOOC学习

2.5 代数化简法

最简式标准：（1）与项（或项）数最少；
（2）与项（或项）中的变量数最少

利用公式化简

1. $F = \underline{A\overline{B}C} + \underline{AB\overline{C}} + \underline{A\overline{B}\,\overline{C}} + \underline{ABC}$

$= A\overline{B}(\cancel{C + \overline{C}}) + AB(\cancel{C + \overline{C}})$

$= A\overline{B} + AB = A$

2. $F = A + \overline{\overline{A}\cdot\overline{BC}}\,(B + \overline{\overline{C}D + E}) + BC$

$= A + (A + BC)(B + \overline{\overline{C}D + E}) + BC$

$= (A + BC) + (A + BC)(B + \cancel{\overline{\overline{C}D + E}})$

$= A + BC$

3. $F = AB + \overline{A}C + \overline{B}C$

$= AB + (\overline{A} + \overline{B})C$

$= AB + \overline{AB}\cdot C = AB + C$

2.5 逻辑函数的代数化简法

$$
\begin{aligned}
F &= \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + AB\overline{C} \\
&= (\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}) + (\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC) + (\overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C}) \\
&= \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}B + B\overline{C}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C} + BC + AB \\
&= \overline{A}\,\overline{B}(C + \overline{C}) + \overline{B}\,\overline{C} + BC(A + \overline{A}) + AB \\
&= \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{B}\,\overline{C} + ABC + \overline{A}BC + AB \\
&= \overline{A}C + \overline{B}\,\overline{C} + AB
\end{aligned}
$$

逻辑函数的代数法化简的优缺点?

2.6 卡诺图化简法

1. 卡诺图的构成

在逻辑函数的真值表中， 输入变量的每一种组合都和一个最小项相对应，这种真值表也称**最小项真值表**。

卡诺图就是根据最小项真值表按**逻辑相邻规则**排列的方格图。

A B	F
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

$$F = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$$

1. 卡诺图的构成

将n变量的全部最小项各用一个小方块表示，并使具有**逻辑相邻**性的最小项在**几何位置上也相邻**地排列起来，所得到的图形叫做n变量的**卡诺图**（Karnaugh Map）。

二变量K图

A	B	m_i
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3

⇨

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
A	$A\bar{B}$	AB

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

假设：AB顺序

表 2-5-1 三变量最小项

A	B	C	最小项
0	0	0	$\bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}$
0	0	1	$\bar{A}\,\bar{B}\,C$
0	1	0	$\bar{A}\,B\,\bar{C}$
0	1	1	$\bar{A}\,B\,C$
1	0	0	$A\,\bar{B}\,\bar{C}$
1	0	1	$A\,\bar{B}\,C$
1	1	0	$A\,B\,\bar{C}$
1	1	1	$A\,B\,C$

C \ AB	00	01	11	10
0	$\bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}$	$\bar{A}\,B\,\bar{C}$	$A\,B\,\bar{C}$	$A\,\bar{B}\,\bar{C}$
1	$\bar{A}\,\bar{B}\,C$	$\bar{A}\,B\,C$	$A\,B\,C$	$A\,\bar{B}\,C$

C \ AB	00	01	11	10
0	m_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

图 2-5-2 三变量K图 (ABC顺序)

格雷码

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

(ABCD顺序)

DE \ ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

(ABCDE顺序)

图 2-5-3 四变量、五变量K图

K图具有特点：

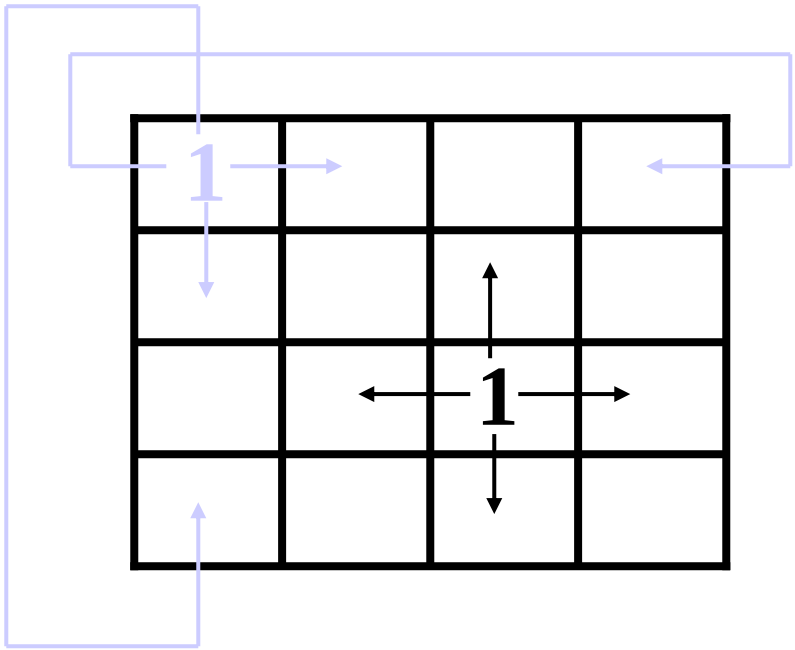
① n变量的卡诺
量数增加一个，卡诺

② 卡诺图中任
相邻的。

几何相邻： 一是
一列的两头；三是相

逻辑相邻： 是指
“与项”。

Four-variable map



卡诺图也反映了n变量的任何一个最小项有n个相邻项。

例如下右图五变量K图中，m_5在几何位置上与m_4、m_7、m_1、m_{13}、m_{21}相邻，因此 $m_5=\overline{A}\overline{B}C\overline{D}E$ 与 $m_4=\overline{A}\overline{B}C\overline{D}\overline{E}$ 相邻，此外还与 $m_7=\overline{A}\overline{B}CDE$、$m_1=\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}E$、$m_{13}=\overline{A}BC\overline{D}E$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

(a)

DE \ ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

(b)

2. 逻辑函数的卡诺图表示法

卡诺图是真值表的另外一种表示形式！

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	1

四种给定的逻辑函数形式如何画卡诺图：

(1) 给出逻辑函数的最小项表达式

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \sum m(1,2,4,7)$$

(2) 给出逻辑函数的一般与或式

$$F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + D + AD$$

(3) 给出逻辑函数的最大项表达式

$$F = \prod M(0,2,6) = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

(4) 给出逻辑函数的一般或与式

$$F = (\bar{A}+C)(\bar{B}+C)$$

2. 逻辑函数的卡诺图表示法

（1）给出逻辑函数的<u>最小项表达式</u> →画出卡诺图

只要将构成逻辑函数的**最小项**在卡诺图上相应的方格中填1，其余的方格填0(或不填)，则可以得到该函数的卡诺图。

也就是说，任何一个逻辑函数都等于其卡诺图上填1的那些最小项之和。

A B	F
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

B \ A	0	1
0		1
1	1	1

例：

$$F_1 = \sum m(0,3,4,6)$$

$$F_2 = \sum m(0,2,4,7,9,10,12,15)$$

过程：
(1)画K图
(2)填图

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	
01				1
11		1	1	
10	1			1

（2）给出逻辑函数的一般与或式 →画出卡诺图

将一般与或式中每个“与项”在卡诺图上所覆盖的最小项处都填1，其余的填0(或不填)，就可以得到该函数的卡诺图。

$$F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + D + AD$$

$A\bar{B}C = 101x$

$\bar{A}\bar{B}C = 001x$

$D = xxx1$

$AD = 1xx1$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1			1

（3）给出逻辑函数的<u>最大项表达式</u>　→画出卡诺图

只要将构成逻辑函数的最大项在卡诺图相应的方格中填0，其余的方格填1即可。

也就是说，任何一个逻辑函数都等于其卡诺图上填0的那些最大项之积。

必须注意，在卡诺图中最大项的编号与最小项编号是一致的，但对应输入变量的取值是相反的。

例：

$$F=\prod M(0,2,6)=(A+B+C)(A+\overline{B}+C)(\overline{A}+\overline{B}+C)$$

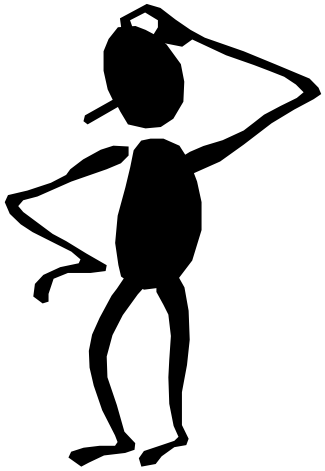
过程：

(1)画K图

(2)填图

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

有没有其它方法?



（4）给出逻辑函数的一般或与式 →画出卡诺图

将一般或与式中每个“或项”在卡诺图上**所覆盖的最大项处**都填0，其余的填1即可。

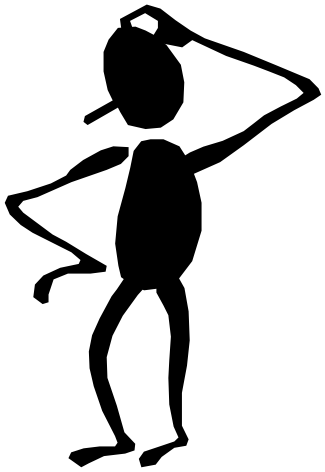
$$F=(\overline{A}+C)(\overline{B}+C)$$

$$(\overline{A}+C)=1x0$$

$$(\overline{B}+C)=x10$$

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	1	1

有没有其它方法?



2. 逻辑函数的卡诺图表示法——总结

四种给定的逻辑函数形式如何画卡诺图：

（1）给出逻辑函数的<u>最小项表达式</u>

（2）给出逻辑函数的<u>一般与或式</u>

（3）给出逻辑函数的<u>最大项表达式</u>

（4）给出逻辑函数的<u>一般或与式</u>

→ 与或式 → K-图

↓ ↗

真值表

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \sum m(1,2,4,7)$$

$$F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + D + AD$$

$$F = \prod M(0,2,6) = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

$$F = (\bar{A}+C)(\bar{B}+C)$$

3. 卡诺图合并规律

在卡诺图中，凡是**几何位置相邻**的最小项均可以**合并**。

两个相邻最小项合并为一项，消去一个互补变量。

在卡诺图上该合并圈称为**卡诺圈**，简称K-圈。

属性： $AB + A\overline{B} = A$

2.6 逻辑函数的卡诺图化简

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01			1	1
11				
10				

In adjacent

ABC'D+AB'C'D=A(B+B')C'D=AC'D

2^1

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11	1			1
10				

In opposite

A'B'CD+AB'CD=(A'+A)B'CD=B'CD

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

∑m(0,2,8,10)=B'D'

2^2

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

∑m(5,7,13,15)=BD

ab+ab'=a

a'b'+a'b+ab'+ab=1

2.6 逻辑函数的卡诺图化简

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	
10			1	

$\sum m(12,13,14,15)=AB$

2^2

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1			1
11	1			1
10				

$\sum m(1,3,9,11)=B'D$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1			1
10	1			1

$\sum m(0,1,2,3,8,9,10,11)=B'$

2^3

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

$\sum m(1,3,5,7,9,11,13,15)=D$

最小项合并有以下特点：

① 任何一个合并圈(即卡诺圈)所含的方格数为2^i个。

② 必须按照相邻规则画卡诺圈。

几何位置相邻包括：相邻；相对；相重。

③ 2^m个方格合并，消去m个变量。

合并圈越大，消去的变量数越多。

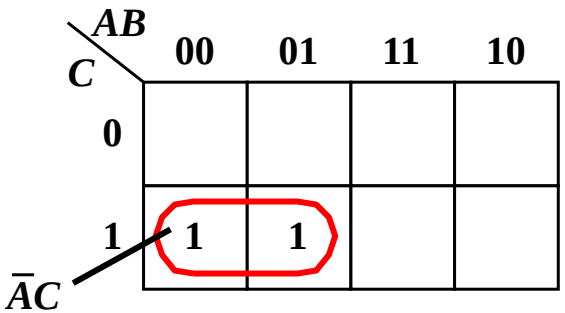
CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1			1
10	1			1

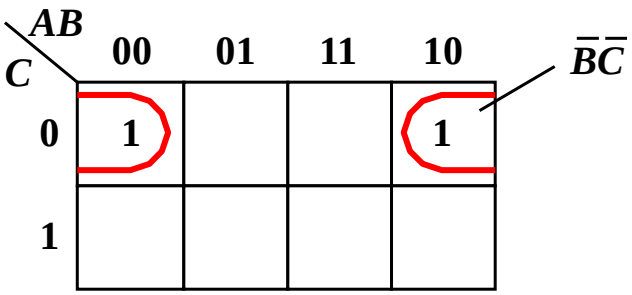
$\sum m(0,1,2,3,8,9,10,11)=B'$

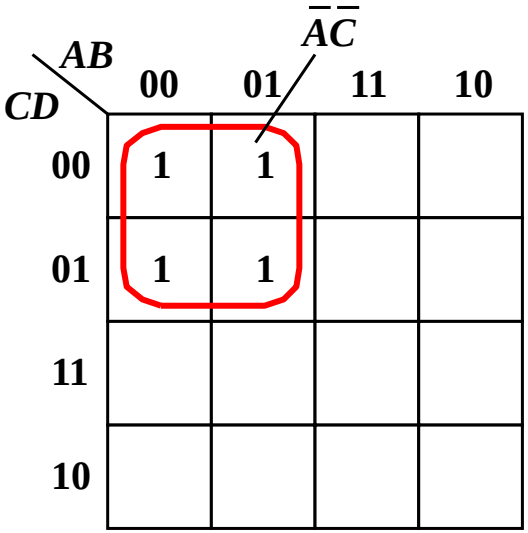
CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

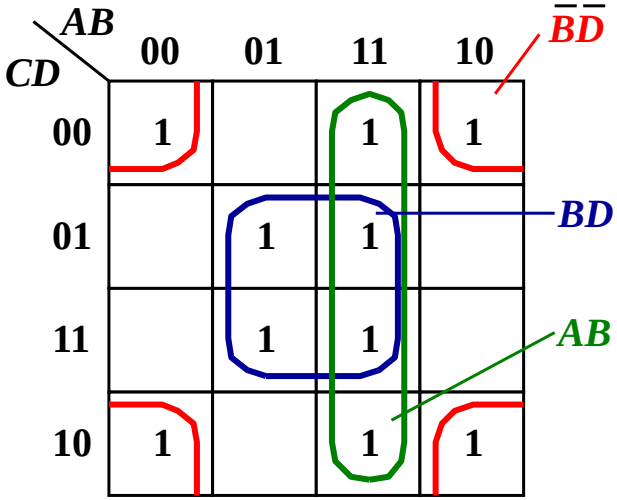
$\sum m(1,3,5,7,9,11,13,15)=D$

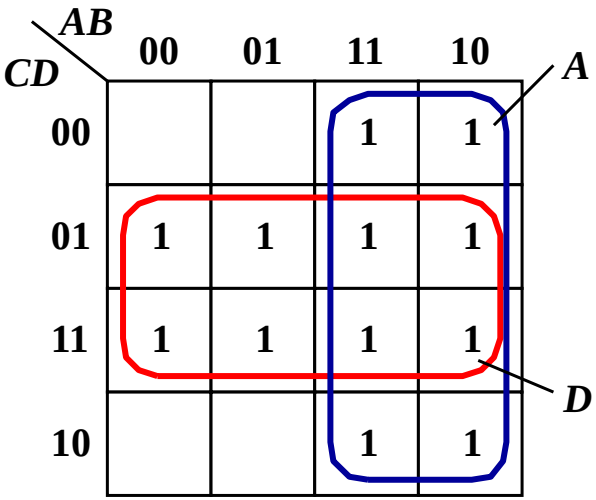
如何读K-图?


AB
C
00
01
11
10
0
1
1
1
$\bar{A}C$


AB
C
00
01
11
10
0
1
1
1
$\bar{B}\bar{C}$


AB
CD
00
01
11
10
$\bar{A}\bar{C}$
00
01
11
10
1
1
1
1


AB
CD
00
01
11
10
$\bar{B}\bar{D}$
BD
AB
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


AB
CD
00
01
11
10
A
D
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. 卡诺图法化简逻辑函数

（1）求函数的最简与或式

在卡诺图上以最少的卡诺圈数和尽可能大的卡诺圈覆盖所有填1的方格，即满足最小覆盖，就可以求得逻辑函数的最简与或式。

2.6 逻辑函数的卡诺图化简

卡诺图化简的一般步骤是：

① 画出逻辑函数的K图。

② 先从只有一种圈法的最小项开始圈起，K圈的数目应最少(与项的项数最少)，K圈应尽量大(对应与项中变量数最少)。

③ 将每个K圈写成相应的“与项”，并将它们相“或”，便得到最简与或式。

根据重叠律($A+A=A$)，任何一个1格可以多次被圈用，但如果在某个K圈中所有的1格均已被别的K圈圈过，则该圈为多余圈。为了避免出现多余圈， 应保证每个K圈内至少有一个1格只被圈一次。

Write the function of *f*:

$$f=\bar{a}\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b\bar{c}+\bar{a}bc+a\bar{b}\bar{c}$$

c \ ab	00	01	11	10
0	1	1		1
1		1		

$$f=\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b$$

$$f=\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b+\bar{a}\bar{c}$$

$$\begin{aligned} f&=\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b+\bar{a}\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b\bar{c}\\ &=\bar{b}\bar{c}(1+\bar{a})+\bar{a}b(1+\bar{c})\\ &=\bar{b}\bar{c}+\bar{a}b \end{aligned}$$

根据重叠律($A+A=A$)，任何一个1格可以多次被圈用，但如果在某个K圈中所有的1格均已被别的K圈圈过，则该圈为多余圈。为了避免出现多余圈， 应保证每个K圈内至少有一个1格只被圈一次。

【例 2-1】 求$F=\sum m(1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$的最简与或式。(并用与非门实现电路)

解:

① 画出F的K图

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	
11	1			1
10				1

【例 2-1】 求$F=\sum m(1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$的最简与或式。(并用与非门实现电路)

② 圈K-圈。按照最小项合并规律，将可以合并的最小项分别圈起来。

用最少的K圈

和尽可能大的K圈

覆盖所有的1格。

③ 写出最简式。

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	
11	1			1
10				1

$$F = B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}D + A\overline{B}C$$

Example： 写出最简与或式

$$F(W,X,Y,Z)=\sum m(0,1,3,7,8,11,12,13,15)$$

YZ \ WX	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1		1	
11	1	1	1	1
10				

考虑其余1格的圈法?

该例说明，逻辑函数的最简式不是唯一的。

还有没有其他圈法?

【例 2-2】求 $F=\overline{B}CD+\overline{A}B\overline{D}+\overline{B}C\overline{D}+AB\overline{C}+ABCD$ 的最简与或式。

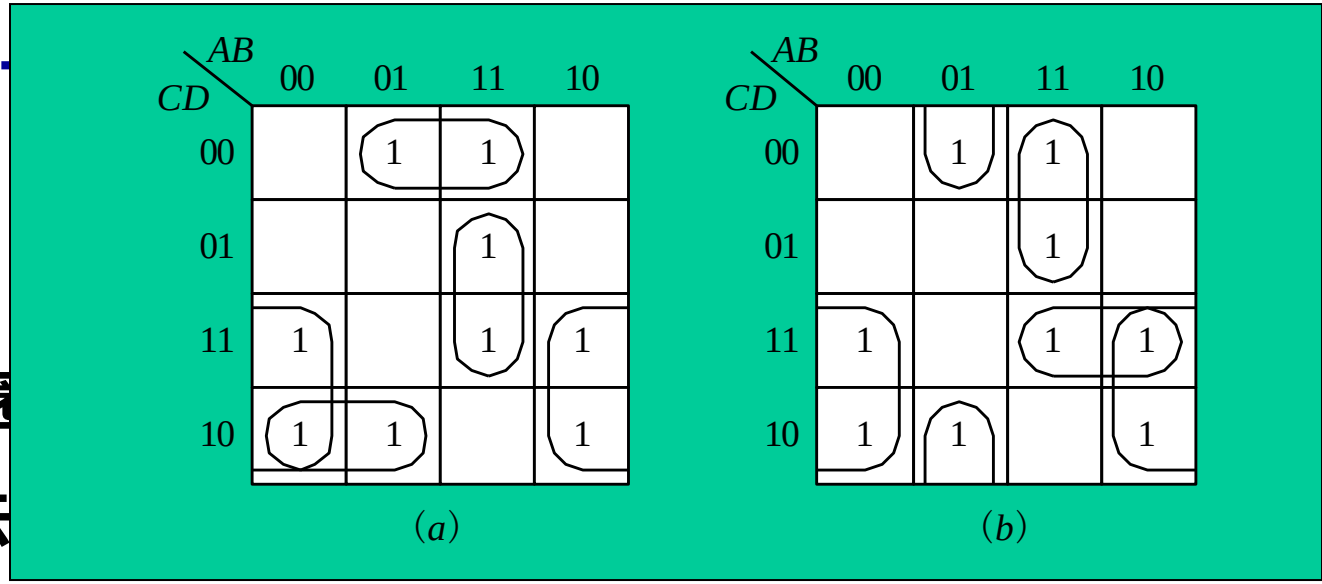
解：① 画出F的K-图。

② 画K圈化简函数（注意K-圈的圈法）。

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01			1	
11	1		1	1
10	1	1		1

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	
01			1	
11	1		1	1
10	1	1		1

③ 写出最简



本例有两种图

按图 (*a*)圈法

$$F = \overline{B}C + \overline{A}C\overline{D} + B\overline{C}\,\overline{D} + ABD$$

按图 (*b*)圈法：

$$F = \overline{B}C + \overline{A}B\overline{D} + AB\overline{C} + ACD$$

该例说明，逻辑函数的最简式不是唯一的。

（2）求函数的最简或与式

画K-图 $f(a,b,c,d)=\sum$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11				1
10			1	1

f

We get the two minimum product of sums solutions for f :

$$\bar{\bar{f}} = f = (\bar{a}+c)(a+\bar{c})(\bar{a}+\bar{b}+\bar{d})$$

$$\bar{\bar{f}} = f = (\bar{a}+c)(a+\bar{c})(\bar{b}+\bar{c}+\bar{d})$$

DeMorgan's theorem

$$f = \bar{a}\ \bar{c} + a\bar{b}c + ac\bar{d}$$

$$\bar{f} = a\bar{c} + \bar{a}c + abd$$

$$\bar{f} = a\bar{c} + \bar{a}c + bcd$$

（2）求函数的<u>最简或与式</u>——方法1(不易错方法)

第一步：画出原函数的反函数的卡诺图，并圈1画K-圈；

第二步：得到反函数的最简与或式(不一定唯一)；

第三步：反函数最简与或式取反，得到原函数最简或与式。

例： $f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,4,5,10,11,14)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11				1
10			1	1

f

原函数K-图

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11	1	1	1	
10	1	1		

$\bar{f}$

反函数K-图

$\bar{f}=a\bar{c}+\bar{a}c+abd$

$\bar{f}=a\bar{c}+\bar{a}c+bcd$

$\bar{\bar{f}}=f=(\bar{a}+c)(a+\bar{c})(\bar{a}+\bar{b}+\bar{d})$

$\bar{\bar{f}}=f=(\bar{a}+c)(a+\bar{c})(\bar{b}+\bar{c}+\bar{d})$

第一步　　第二步　　第三步

（2）求函数的最简或与式——方法2(易错方法)

任何一个逻辑函数既可以等于其卡诺图上填1的那些最小项之和，也可以等于其卡诺图上填0的那些最大项之积，因此，如果要求出某函数的最简或与式，可以在该函数的卡诺图上合并那些填0的相邻项。这种方法简称为圈0合并。

与项相邻项属性：	$AB+A\bar{B}=A$	$ABC+A\bar{B}C=AC$
或项相邻项属性：	$(A+B)(A+\bar{B})=A$	$(A+B+C)(A+\bar{B}+C)=A+C$

但需注意，合并填0的相邻项写成“或项”时，当变量取值为0时写原变量， 取值为1时写反变量。

【例 】 求 $F=\sum m(1,3,4,5,6,7,9,11,13)$ 的**最简或与式**。

(并用或非门实现电路)

解:

① 画出F的K图。

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	1	0	0

方法1(不易错方法)**如何做?**

② 圈K圈。圈0合并，其规律与圈1相同，即K圈的数目应最少，K圈所覆盖的0格应尽可能多。

③ 写出最简<u>或与式</u>。

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	1	0	0

$$F=(B+D)(\overline{A}+D)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

1. 无关项逻辑函数 （称为非完全描述逻辑函数）

逻辑问题分为完全描述和非完全描述两种。

如果对于输入变量的每一组取值，逻辑函数都有确定的值，则称这类函数为**完全描述逻辑函数**。

如果对于输入变量的某些取值组合逻辑函数值不确定，即函数值可以为0，也可以为1(通常将函数值记为Ø或×)，那么这类函数称为**非完全描述的逻辑函数**。

无关项发生在以下两种情况：

① 由于某种条件的限制(或约束)使得输入变量的某些组合不可能出现，因而在这些取值下对应的函数值是“无关”紧要的，它可以为1，也可以为0。

② 某些输入变量取值所产生的输出并不影响整个系统的功能，因此可以不必考虑其输出是0还是1。

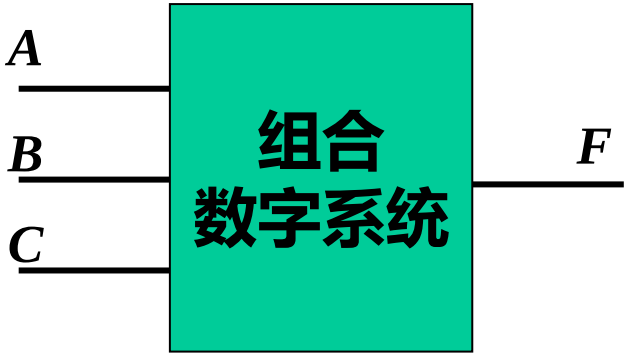
非完全描述逻辑函数一般用以下方法表示：

① 在真值表或K图中填Ø或×，表示函数值为0或1均可。

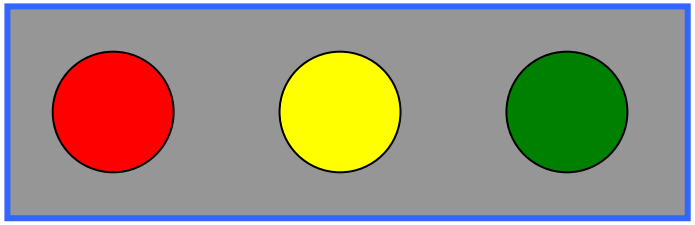
② 在逻辑表达式中用约束条件来表示。

非完全描述逻辑函数真值表

A B C	F
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	×
1 0 0	0
1 0 1	×
1 1 0	×
1 1 1	1



交通信号灯：典型的非完全描述逻辑



A B C

A B C	F
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	×
1 0 0	0
1 0 1	×
1 1 0	×
1 1 1	×

非完全描述逻辑函数的表示：

$$F=\sum m(1)+\sum \varphi(3,5,6,7)$$

$$F=\prod M(0,2,4)\bullet\prod \varphi(3,5,6,7)$$

1. 包含无关项逻辑函数的化简

在非完全描述逻辑函数中，由于在无关项的相应取值下，函数值随意取成0或1都不影响函数原有的功能，因此可以充分利用这些无关项来化简逻辑函数，即采用卡诺图化简函数时，可以利用Ø (或×)来扩大卡诺圈。

【例 】 试化简交通等控制逻辑函数。

A B C	F
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	×
1 0 0	0
1 0 1	×
1 1 0	×
1 1 1	×

【例 2-7】 试化简逻辑函数 $\begin{cases} F=\sum m(2,4,6,8) \\ \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+AB\overline{C}D=0 \end{cases}$ 为**最简或与式**， 并用**与或非门**实现电路。

解：

① 画出F的卡诺图。 $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+AB\overline{C}D=0$ 是约束条件，在卡诺图中相应的位置填×。

CD \ AB	00	01	11	10
00	×	1	0	1
01	×	0	×	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

② 圈0求得 $\overline{F}$ 的最简与或式。

$$\overline{F}=D+AB+AC$$

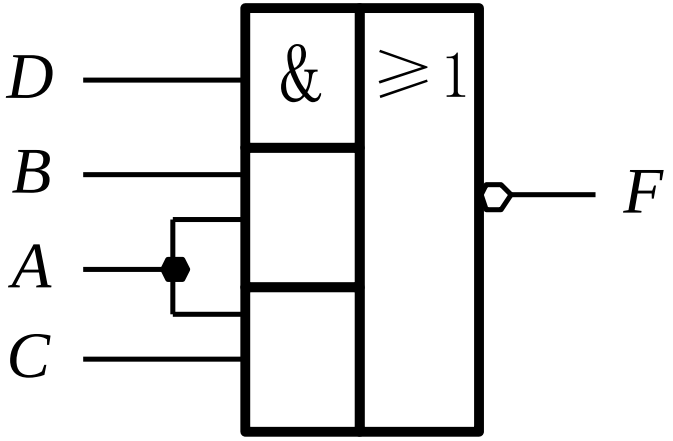
③ 将函数F变换为最简与或非式。

$$F=\overline{\overline{F}}=\overline{D+AB+AC}$$

④ 画出逻辑电路，如图2-27(*b*)所示。

CD \ AB	00	01	11	10
00	×	1	0	1
01	×	0	×	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

(*a*)



(*b*)

图 2-27 例2-7的卡诺图

总结

Ex. $f = ab+a'c$	[与或式]
$= (a'+b)(a+c)$	[或与式]
$= \overline{\overline{(ab)}\,\overline{(a'c)}}$	[与非与非式]
$= \overline{\overline{(a'+b)}+\overline{(a+c)}}$	[或非或非式]
$= \overline{ab'+a'c'}$	[与或非式]

与或式 ← Truth Table or *Karnaugh* Map → 或与式

$ab+a'c=(a+c)(a'+b)$

$=ab+a'c+bc$

与或式 → *NAND* Form 与非与非式

或与式 → *NOR* Form 或非或非式 → *AND-OR-NOT* Form 与或非式